

CashLens

Tài liệu BA, PRD và SRS

Hệ thống theo dõi thu nhập/chi tiêu dựa trên email giao dịch ngân hàng

Mục tiêu tài liệu: Chuẩn hóa bối cảnh nghiệp vụ, phạm vi sản phẩm, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, mô hình dữ liệu và roadmap triển khai cho dự án CashLens. Tài liệu này được viết lại bằng tiếng Việt, ưu tiên tính dễ đọc, khả năng scale và format bảng rõ ràng để dùng làm ngữ cảnh triển khai backend/frontend.

Thông tin	Giá trị
Chủ tài liệu	Nguyen Minh Thuan
Loại tài liệu	Business Analysis Document + Product Requirements Document + Software Requirements Specification
Phiên bản	2.0 - Vietnamese Professional Draft
Ngày cập nhật	09/06/2026
Trạng thái	Draft dùng cho planning và implementation
Stack mục tiêu	ReactJS, NestJS, PostgreSQL, Prisma, Gmail OAuth, Worker Queue, Rule/ML/LLM AI Layer
Quyết định mới	Tự build Alert + In-app Notification + Email fallback; Novu/Push để phase sau

Contents

1 Kiểm soát tài liệu	3
1.1 Lịch sử phiên bản	3
1.2 Đối tượng sử dụng tài liệu	3
1.3 Quy ước mức ưu tiên	3
2 Tóm tắt điều hành	3
2.1 Vấn đề nghiệp vụ	4
2.2 Giải pháp đề xuất	4
2.3 North Star Metric	4
3 Phần BA - Phân tích nghiệp vụ	4
3.1 Bối cảnh và cơ hội sản phẩm	4
3.2 Mục tiêu kinh doanh / sản phẩm	4
3.3 Stakeholders	4
3.4 Personas	5
3.5 Business Requirements	5
3.6 KPI và chỉ số vận hành	5
4 Phần PRD - Product Requirements Document	6
4.1 Tầm nhìn sản phẩm	6
4.2 Phạm vi sản phẩm	6
4.3 Danh sách tính năng PRD	6
4.4 User Journey chính	7
4.5 Module Financial Planning	7
4.6 Module Smart Alerts và Notification tự build	8
4.7 Roadmap sản phẩm	8
5 Phần SRS - Software Requirements Specification	8
5.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống	9
5.2 Module backend đề xuất	9
5.3 Functional Requirements	9
5.4 Non-functional Requirements	10
5.5 Luồng xử lý dữ liệu chính	11
5.6 Yêu cầu API cấp cao	11
6 Mô hình dữ liệu chi tiết	11
6.1 Sơ đồ quan hệ cấp cao	11
6.2 Quy tắc thiết kế database	11
6.2.1 users	12
6.2.2 user_settings	12
6.2.3 email_connections	12
6.2.4 email_watch_states	13
6.2.5 email_messages	13
6.2.6 email_listen_rules	13
6.2.7 email_sync_runs	14
6.2.8 bank_providers	14
6.2.9 bank_email_senders	14
6.2.10parser_templates	15
6.2.11parser_fields	15
6.2.12parser_runs	15

6.2.13financial_accounts	15
6.2.14transactions	16
6.2.15transaction_categories	17
6.2.16merchants	17
6.2.17classification_rules	17
6.2.18transaction_classification_events	17
6.2.19budgets	18
6.2.20financial_goals	18
6.2.21goal_scenarios	18
6.2.22planned_cashflows	19
6.2.23goal_contributions	19
6.2.24alert_rules	19
6.2.25alerts	20
6.2.26notification_preferences	20
6.2.27notification_deliveries	20
6.2.28audit_logs	21
6.2.29outbox_events	21
7 Chiến lược AI/ML	21
7.1 Quan điểm triển khai	21
7.2 Phân vai Rule, ML và LLM	22
7.3 Decision engine phân loại	22
7.4 Metrics đánh giá AI/ML	22
8 Chiến lược Alert và Notification tự build	22
8.1 Nguyên tắc thiết kế	22
8.2 Flow alert	23
8.3 Trạng thái alert và delivery	23
9 Bảo mật, riêng tư và quản trị dữ liệu	23
9.1 Yêu cầu bảo mật trọng yếu	23
10Testing và Acceptance Criteria	23
10.1Acceptance criteria theo epic	23
10.2Test case quan trọng	24
11Rủi ro và phương án giảm thiểu	24
12Kế hoạch triển khai gợi ý	24
13Phụ lục - Enum đề xuất	25
14Kết luận	25

1 Kiểm soát tài liệu

1.1 Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung thay đổi
1.0	08/06/2026	Nguyen Minh Thuan	Bản PRD/SRS đầu tiên cho hệ thống income tracking bằng email ngân hàng.
2.0	09/06/2026	Nguyen Minh Thuan	Viết lại bằng tiếng Việt; bổ sung BA analysis, financial planning, smart alerts, notification tự build; cải thiện format bảng.

1.2 Đối tượng sử dụng tài liệu

- **Business Analyst / Product Owner:** dùng để hiểu bài toán, phạm vi, KPI và roadmap.
- **Backend Developer:** dùng để thiết kế module NestJS, database, worker, parser, alert engine.
- **Frontend Developer:** dùng để thiết kế màn hình dashboard, transaction review, settings, goals, alerts.
- **QA / Tester:** dùng để viết test case, acceptance criteria và regression checklist.
- **Người review project/CV:** dùng để hiểu độ sâu nghiệp vụ và kiến trúc của sản phẩm.

1.3 Quy ước mức ưu tiên

Ký hiệu	Ý nghĩa	Cách hiểu khi triển khai
MVP	Bắt buộc cho bản chạy đầu tiên	Không có thì sản phẩm chưa chứng minh được value chính.
P1	Nên có sau MVP	Tạo khác biệt sản phẩm, nhưng có thể triển khai sau khi core ổn.
P2	Nâng cao / mở rộng	Tốt cho portfolio và scale, không chặn bản đầu.
P3	Tùy chọn xa hơn	Chỉ làm khi có nhu cầu thật hoặc muốn nghiên cứu sâu.

2 Tóm tắt điều hành

Executive Summary

CashLens là hệ thống quản lý tài chính cá nhân tập trung vào việc tự động đọc email thông báo giao dịch ngân hàng, trích xuất giao dịch, phân loại thu/chi, tổng hợp dashboard theo tháng và hỗ trợ người dùng ra quyết định tài chính. Điểm khác biệt của sản phẩm không chỉ nằm ở tracking quá khứ, mà còn ở các module **dự định tài chính, smart alerts, in-app notification tự build** và **AI insight**.

2.1 Vấn đề nghiệp vụ

Người dùng thường có nhiều giao dịch ngân hàng nhưng không nhập tay đều đặn vào app quản lý chi tiêu. Email ngân hàng đã chứa dữ liệu quan trọng như số tiền, thời gian, nội dung, số dư, nhưng dữ liệu này đang nằm rải rác trong inbox. CashLens tận dụng email như một nguồn dữ liệu bán tự động để chuyển thành transaction chuẩn hóa.

2.2 Giải pháp đề xuất

1. User kết nối email bằng OAuth và chọn chính xác ngân hàng/sender được phép lắng nghe.
2. Hệ thống sync email, match listen rule, lưu metadata, parse giao dịch bằng parser template có version.
3. Transaction được chuẩn hóa, deduplicate, phân loại bằng rule trước; sau đó có thể bổ sung ML/LLM.
4. Dashboard hiển thị thu, chi, net income, savings rate, breakdown category, trend theo ngày/tháng.
5. Module planning giúp user tạo dự định như mua xe, so sánh trả hết/trả góp, đánh giá khả thi.
6. Alert engine tự build chủ động cảnh báo budget, giao dịch lớn, cashflow risk và goal risk.

2.3 North Star Metric

North Star Metric đề xuất

Tỷ lệ giao dịch tài chính được hệ thống tự động tracking và phân loại đúng mỗi tháng trên mỗi user.

3 Phần BA - Phân tích nghiệp vụ

3.1 Bối cảnh và cơ hội sản phẩm

CashLens nằm giữa ba nhóm sản phẩm: expense tracker, personal finance dashboard và financial planning assistant. Nếu chỉ nhập tay transaction, sản phẩm dễ giống app ghi chép. Nếu tận dụng email ngân hàng, parser, classification, planning và alert, sản phẩm có thể trở thành trợ lý tài chính cá nhân có tính chủ động.

3.2 Mục tiêu kinh doanh / sản phẩm

Table 3: Mục tiêu sản phẩm

Mã	Mục tiêu	Chỉ số đo lường	Kỳ vọng
OBJ-01	Tự động hóa việc ghi nhận giao dịch	Tỷ lệ email giao dịch parse thành công	>= 85% với bank/template đã hỗ trợ
OBJ-02	Giảm thao tác nhập tay	Số transaction user phải nhập tay mỗi tháng	Giảm dần theo thời gian sử dụng
OBJ-03	Tăng độ tin cậy phân loại	Manual correction rate	< 20% ở nhóm category phổ biến sau P1
OBJ-04	Hỗ trợ quyết định tài chính	Số goal/scenario được tạo và xem	Người dùng có thể biết kế hoạch mua sắm có khả thi không
OBJ-05	Chủ động cảnh báo rủi ro	Số alert hữu ích được user đọc/dismiss	Alert không spam, có cooldown và preference

3.3 Stakeholders

Table 5: Stakeholder và nhu cầu

Stakeholder	Nhu cầu chính	Rủi ro nếu không đáp ứng
End User	Theo dõi thu/chi tự động, xem dashboard, nhận cảnh báo, kiểm soát privacy.	Không tin app, không connect email, dữ liệu không đủ để phân tích.
Product Owner / BA	Có scope rõ, KPI rõ, roadmap hợp lý.	Project bị lan man, over-engineering, thiếu business value.
Backend Developer	Schema scale được, module rõ, pipeline idempotent.	Dễ trùng giao dịch, khó debug parser, khó thêm nguồn dữ liệu mới.
Frontend Developer	API rõ cho dashboard/settings/transaction-s/goals/alerts.	UI khó đồng bộ state, thiếu thông tin giải thích cho user.
Admin/DevOps	Có log sync/parser/classification/notification.	Không biết lỗi nằm ở email, parser hay notification delivery.

3.4 Personas

Table 7: Persona chính

Persona	Hành vi	Pain point	CashLens giải quyết thế nào
Người đi làm nhận lương cố định	Có lương hàng tháng, chi tiêu qua chuyển khoản/thẻ/ví.	Không biết tháng này chi nhiều nhất ở đâu.	Tự parse giao dịch, dashboard tháng và category breakdown.
Người có nhiều tài khoản/ngân hàng	Dùng nhiều bank, nhiều email, chuyển tiền qua lại.	Dữ liệu phân tán, transfer dễ làm sai thu/chi.	Financial accounts, bank settings, transfer detection phase sau.
Người đang có dự định mua sắm lớn	Muốn mua xe/laptop sau vài tháng.	Không biết trả hết hay trả góp có an toàn không.	Financial goals, scenario simulation, feasibility score.
Người muốn kiểm soát chi tiêu	Có budget từng nhóm chi.	Chỉ phát hiện vượt ngân sách khi quá muộn.	Budget threshold alert và in-app notification.

3.5 Business Requirements

Table 9: Business Requirements

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ	Ưu tiên	Lý do
BR-01	User phải kiểm soát được hệ thống đọc email nào và ngân hàng nào.	Must	Giảm rủi ro privacy, tăng trust.
BR-02	Một email chỉ được xử lý thành transaction một lần, trừ khi user yêu cầu reprocess.	Must	Tránh trùng giao dịch và sai báo cáo.
BR-03	Dashboard tháng phải thể hiện thu, chi, net và tỷ lệ tiết kiệm.	Must	Đây là value chính của sản phẩm.
BR-04	User phải sửa được category và hệ thống phải lưu lại correction.	Must	Là nguồn dữ liệu để cải thiện rule/ML.
BR-05	Hệ thống phải có alert trước khi user vượt budget hoặc kế hoạch tài chính rủi ro.	Should	Chuyển app từ tracking bị động sang assistant chủ động.
BR-06	AI chỉ hỗ trợ phân loại/giải thích/insight, không thay thế business calculation.	Should	Tránh hallucination trong dữ liệu tài chính.
BR-07	Không lưu raw email body mặc định; chỉ lưu khi user bật debug/consent.	Must	Dữ liệu tài chính và email là dữ liệu nhạy cảm.
BR-08	App phải mở rộng được sang CSV/SMS/API bank trong tương lai.	Should	Giữ kiến trúc source_type và parser channel.

3.6 KPI và chỉ số vận hành

Table 11: KPI đo chất lượng sản phẩm và pipeline

Nhóm KPI	Metric	Cách tính	Ý nghĩa
Ingestion	Email match rate	emails_matched / emails_found	Đánh giá rule có lọc đúng email ngân hàng không.
Parser	Parse success rate	parser_runs success / total parser_runs	Đo chất lượng parser template.
Transaction	Duplicate rate	transactions.is_duplicate / total transactions	Đánh giá dedup logic.
Classification	Manual correction rate	manual correction events / classified transactions	Proxy cho độ chính xác phân loại.
Dashboard	Monthly active review	số lần user mở dashboard/tháng	Đo user value.
Planning	Goal feasibility usage	số lần simulate goal/scenario	Đo value của module dự định.
Alert	Alert read rate	alerts read / alerts created	Đánh giá alert có hữu ích không.
Notification	Delivery success rate	sent / total deliveries	Đo độ tin cậy notification layer.

4 Phần PRD - Product Requirements Document

4.1 Tầm nhìn sản phẩm

CashLens hướng tới việc trở thành một **personal finance assistant** cho người dùng cá nhân: tự động tracking giao dịch từ email ngân hàng, giúp hiểu dòng tiền quá khứ, cảnh báo rủi ro hiện tại và mô phỏng quyết định tài chính tương lai.

4.2 Phạm vi sản phẩm

Scope tổng quan

Trong scope: email connection, bank listening settings, parser, transaction management, category, dashboard, budget, alert, notification tự build, financial goals, AI insight có kiểm soát.

Ngoài scope MVP: kết nối trực tiếp API ngân hàng thật, tư vấn tài chính chuyên nghiệp, tự động chuyển tiền, thanh toán, investment trading, push notification mobile phức tạp.

4.3 Danh sách tính năng PRD

Table 13: Danh sách tính năng sản phẩm

Mã	Tính năng	Mô tả	Ưu tiên	Phase
PF-01	Quản lý tài khoản người dùng	Đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ, timezone, tiền tệ mặc định và quyền riêng tư.	Must	MVP
PF-02	Kết nối email an toàn	User kết nối Gmail/Outlook bằng OAuth, token được mã hóa, không lưu mật khẩu email.	Must	MVP
PF-03	Cấu hình nguồn lắng nghe	User chọn email nào, ngân hàng nào, sender/rule nào được phép xử lý.	Must	MVP
PF-04	Ingestion email giao dịch	Hệ thống đồng bộ email mới hoặc backfill có giới hạn, deduplicate message và lưu metadata.	Must	MVP
PF-05	Parser giao dịch ngân hàng	Trích xuất amount, direction, thời gian, số dư, mô tả, mã giao dịch từ email.	Must	MVP
PF-06	Quản lý giao dịch	Danh sách giao dịch, filter, search, chỉnh category, note, mark duplicate/ignored.	Must	MVP
PF-07	Phân loại giao dịch	Rule-based classification trước; sau đó thêm ML classifier và LLM fallback.	Should	P1
PF-08	Dashboard tài chính	Tổng thu, tổng chi, net income, savings rate, breakdown category, cashflow theo ngày/tháng.	Must	MVP

Mã	Tính năng	Mô tả	Ưu tiên	Phase
PF-09	Ngân sách và cảnh báo	User đặt budget; hệ thống cảnh báo khi đạt 80%, 100% hoặc ngưỡng tùy chỉnh.	Should	P1
PF-10	Dự định tài chính	Tạo mục tiêu như mua xe/laptop, tính required saving, feasibility score và projected cashflow.	Should	P1
PF-11	So sánh kịch bản tài chính	So sánh trả hết, trả góp, dời deadline, đổi target amount.	Could	P2
PF-12	Notification tự build	In-app notification + email fallback, delivery log, user preference, cooldown chống spam.	Should	P1
PF-13	AI insight	LLM tạo giải thích/tháng báo cáo/gợi ý điều chỉnh, không để LLM tự tính số liệu tiền.	Could	P2
PF-14	Observability nội bộ	Parser success rate, sync latency, classification correction rate; Elasticsearch/Kibana chỉ là optional.	Could	P2

4.4 User Journey chính

Table 15: User Journey end-to-end

Bước	Màn hình / Module	Hành động user	Kết quả hệ thống
1	Auth	User đăng ký/đăng nhập.	Tạo user, user_settings mặc định.
2	Email Connections	User connect Gmail bằng OAuth.	Lưu encrypted token, trạng thái active.
3	Bank Listening Settings	User chọn ngân hàng và sender/rule được phép đọc.	Tạo email_listen_rules, giới hạn sync_from_date.
4	Email Sync	User bấm sync hoặc worker chạy scheduled sync.	Fetch email metadata, match rule, tạo email_messages.
5	Parser	Hệ thống parse email match rule.	Tạo parser_runs và transactions nếu thành công.
6	Transactions	User review giao dịch và sửa category nếu sai.	Cập nhật transaction, lưu classification event.
7	Dashboard	User xem thu/chi theo tháng.	API trả summary, cashflow, breakdown.
8	Budgets/Alerts	User tạo budget hoặc hệ thống check ngưỡng.	Sinh alert và in-app notification.
9	Planning	User tạo dự định mua xe/laptop.	Tính required saving, feasibility score, projected cashflow.

4.5 Module Financial Planning

Module này biến CashLens từ tracker quá khứ thành công cụ hỗ trợ quyết định tương lai. Ví dụ: tháng 6 user muốn tháng 8 mua xe giá 45 triệu, có thể trả hết hoặc trả góp. Hệ thống phải tính được số tiền cần tiết kiệm mỗi tháng, so sánh với net cashflow trung bình và cảnh báo nếu kế hoạch rủi ro.

Table 17: Yêu cầu cho Financial Planning

Tính năng	Input	Output	Phase
Tạo mục tiêu	Tên, target amount, current saved, target date, priority	Financial goal active	P1
Tính required saving	Target amount, current saved, deadline	Số tiền cần tiết kiệm mỗi tháng	P1
Feasibility score	Required saving, average available cashflow	Điểm 0-100 và risk level	P1
Projected cashflow	Historical income/expense + planned cashflows	Dòng tiền dự kiến từng tháng	P1
Scenario comparison	Pay full/installment/mixed parameters	Bảng so sánh trả hết vs trả góp	P2
AI explanation	Số liệu đã aggregate và masked	Giải thích dễ hiểu, không tự tính tiền	P2

4.6 Module Smart Alerts và Notification tự build

Quyết định sản phẩm: **không dùng Novu trong MVP**, không làm push notification phức tạp ngay. CashLens tự build alert engine và notification delivery layer cơ bản để chuyên nghiệp hơn và kiểm soát được business logic.

Table 19: Chiến lược notification

Giai đoạn	Kênh	Mục tiêu	Ghi chú triển khai
MVP/P1	In-app notification	User mở app thấy chuông báo và danh sách alert.	Dùng bảng alerts và notification_deliveries provider=internal.
P1	Email fallback	Gửi email cho alert critical hoặc weekly/monthly summary.	Dùng SMTP/provider đơn giản, không gửi dữ liệu quá nhạy cảm.
P2	Push notification	Thông báo realtime cho PWA/mobile.	Chỉ làm khi có service worker/device token và permission UX rõ.
P2/P3	Novu optional	Multi-channel workflow phức tạp.	Có thể gắn sau qua provider=novu, không ảnh hưởng alert engine.

Table 21: Các loại alert nên hỗ trợ

Alert type	Điều kiện mẫu	Severity	Phase
budget_threshold	Chi tiêu category đạt 80% hoặc 100% budget.	warning / critical	P1
large_transaction	Một giao dịch expense vượt ngưỡng user cấu hình, ví dụ 5,000,000 VND.	warning / critical	P1
category_spike	Chi category tháng này cao hơn trung bình 3 tháng gần nhất 50%.	warning	P2
goal_risk	Required saving lớn hơn available cashflow.	warning	P1
cashflow_risk	Projected net cashflow tháng tương lai âm.	critical	P1
system_error	Email sync/parser/notification delivery fail nhiều lần.	warning / critical	P1

4.7 Roadmap sản phẩm

Table 23: Roadmap theo phase

Phase	Mục tiêu	Tính năng chính	Kết quả mong muốn
MVP	Chứng minh pipeline email -> transaction -> dashboard.	Auth, email connection, listen rule, parser 1-2 ngân hàng, transaction, category, dashboard cơ bản.	Có demo end-to-end và data model ổn.
P1	Biến tracker thành assistant chủ động.	Budget, alert engine, in-app notification, email fallback, financial goals, feasibility score.	User nhận cảnh báo và biết kế hoạch tài chính có khả thi không.
P2	Tăng độ thông minh và khả năng phân tích.	ML classifier, LLM insight, scenario comparison, category spike, Elasticsearch/Kibana optional.	Portfolio mạnh hơn, có AI/analytics rõ.
P3	Scale và product hóa sâu hơn.	Push notification, Novu optional, multi-source CSV/SMS/API, recurring detection, anomaly ML.	Sản phẩm gần production hơn.

5 Phần SRS - Software Requirements Specification

5.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Kiến trúc đề xuất

React Web App → NestJS API → PostgreSQL

Worker Queue xử lý email sync, parser, classification, alert evaluation và notification delivery.

AI/ML Service là optional layer cho classification fallback và insight, không dùng để tính toán tài chính core.

5.2 Module backend đề xuất

Table 25: Module backend NestJS

Module	Trách nhiệm	Ghi chú
auth	Đăng nhập, JWT/refresh token, guards.	Tách riêng khỏi users.
users	Profile, settings, base currency, timezone.	Cần timezone từ đầu.
email-connections	OAuth provider, encrypted tokens, disconnect/reconnect.	Không lưu password email.
email-rules	Rule chọn sender/subject/body/bank được listen.	Privacy control quan trọng.
email-ingestion	Sync Gmail/Outlook, lưu metadata email, sync run logs.	Worker-safe, idempotent.
bank-providers	Danh sách bank, sender, supported channels.	Không hardcode trong service.
parsers	Parser templates, parser runs, normalized payload.	Versioned parser.
transactions	CRUD transaction, dedup, source trace, search/filter.	Core finance entity.
categories	System/user categories, hierarchy, exclude flags.	Không copy category name vào transaction.
classification	Rule/ML/LLM strategy, events, manual correction.	Strategy pattern.
analytics	Monthly summary, category breakdown, cashflow.	Có thể realtime trước, cache sau.
budgets	Budget theo category/kỳ.	Nguồn cho budget alerts.
planning	Financial goals, scenarios, planned cashflows.	Dự định mua xe/laptop.
alerts	Alert rules, alert engine, alert records.	Business logic notification.
notifications	Preference, delivery channels, email/in-app.	Provider abstraction.
audit-logs	Log hành động nhạy cảm.	Security/privacy.

5.3 Functional Requirements

Table 27: Functional Requirements

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Ưu tiên	Phase
FR-01	Đăng ký/đăng nhập	Hệ thống cho phép user đăng ký, đăng nhập và lấy thông tin hồ sơ.	Must	MVP
FR-02	Kết nối Gmail OAuth	User có thể kết nối Gmail bằng OAuth read-only scope.	Must	MVP
FR-03	Quản lý email connection	User xem trạng thái connection, last sync, disconnect/reconnect.	Must	MVP
FR-04	Quản lý ngân hàng hỗ trợ	Admin/system có danh sách bank providers và sender email tương ứng.	Must	MVP
FR-05	Cấu hình listen rule	User tạo/bật/tắt rule theo sender, subject/body keyword, bank, sync_from_date.	Must	MVP
FR-06	Sync email thủ công	User hoặc hệ thống có thể trigger sync một connection trong phạm vi rule.	Must	MVP
FR-07	Lưu email metadata	Hệ thống lưu provider_message_id, thread_id, history_id, sender, subject, received_at, body_hash.	Must	MVP
FR-08	Parser template	Hệ thống chọn parser theo bank/channel/template version để extract field.	Must	MVP

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Ưu tiên	Phase
FR-09	Parser run log	Mỗi lần parse phải lưu extracted_payload, normalized_payload, status, error nếu có.	Must	MVP
FR-10	Tạo transaction chuẩn hóa	Parser thành công tạo transaction với amount, direction, time, description, balance_after, source trace.	Must	MVP
FR-11	Deduplicate transaction	Hệ thống phát hiện duplicate bằng transaction_code hoặc fallback hash.	Must	MVP
FR-12	CRUD transaction thủ công	User có thể thêm/sửa/xóa mềm giao dịch thủ công.	Must	MVP
FR-13	Phân loại bằng rule	Hệ thống áp dụng classification_rules theo keyword/merchant/direction/priority.	Must	MVP
FR-14	Manual correction	User sửa category; hệ thống cập nhật transaction và lưu classification event.	Must	MVP
FR-15	Dashboard tháng	API trả monthly summary, category breakdown, daily cashflow và recent transactions.	Must	MVP
FR-16	Budget	User tạo budget theo category/kỳ thời gian và ngưỡng alert.	Should	P1
FR-17	Alert engine	Hệ thống tạo alert khi budget/large transaction/goal risk/cashflow risk vượt ngưỡng.	Should	P1
FR-18	In-app notifications	User xem danh sách thông báo, unread count, mark read, dismiss.	Should	P1
FR-19	Email fallback notification	Alert severity cao có thể gửi email theo preference.	Should	P1
FR-20	Financial goals	User tạo mục tiêu tài chính, target amount, current saved, deadline, priority.	Should	P1
FR-21	Goal simulation	Hệ thống tính required saving, feasibility score và projected cashflow.	Should	P1
FR-22	Goal scenarios	User so sánh trả hết/trả góp/dời deadline/đổi target amount.	Could	P2
FR-23	LLM insight	Hệ thống gửi dữ liệu đã aggregate/masked cho LLM để sinh insight.	Could	P2
FR-24	ML classifier	Hệ thống train/infer category từ transaction đã label và user correction.	Could	P2

5.4 Non-functional Requirements

Table 29: Non-functional Requirements

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Ưu tiên
NFR-01	Bảo mật token	OAuth access/refresh token phải được mã hóa ở database.	Must
NFR-02	Quyền tối thiểu	Email provider scope chỉ xin quyền đọc cần thiết, không xin quyền gửi/xóa email nếu không cần.	Must
NFR-03	Privacy by default	Không lưu raw email body mặc định; raw body nếu có phải encrypted và có retention.	Must
NFR-04	Khả dụng	Lỗi sync/parser của một email không được làm fail toàn bộ job.	Must
NFR-05	Hiệu năng dashboard	Dashboard tháng cho user cá nhân nên phản hồi dưới 1 giây với dữ liệu đã index/summary.	Should
NFR-06	Quan sát được	Sync run, parser run, classification event, notification delivery phải có log đủ để debug.	Should
NFR-07	Idempotency	Sync/retry phải an toàn, không tạo transaction trùng nếu job chạy lại.	Must
NFR-08	Khả năng mở rộng	Schema phải hỗ trợ source_type: email, manual, csv, sms, api.	Should
NFR-09	Tính đúng đắn số liệu	Số liệu tài chính phải tính bằng backend deterministic logic, không phụ thuộc LLM.	Must
NFR-10	Không spam alert	Notification phải có cooldown, status read/dismissed và preference.	Should

5.5 Luồng xử lý dữ liệu chính

Pipeline chuẩn

Email Provider → Email Sync → Listen Rule Matching → Email Message Metadata → Parser Run → Transaction → Classification → Analytics → Alerts/Notifications

5.6 Yêu cầu API cấp cao

Table 31: API outline

Nhóm	Endpoint	Mục đích
Auth	POST /auth/register	Tạo tài khoản user.
Auth	POST /auth/login	Đăng nhập và nhận access/refresh token.
Users	GET /users/me	Lấy hồ sơ và setting cơ bản.
Email Connections	POST /email-connections/gmail/connect	Khởi tạo OAuth flow.
Email Connections	GET /email-connections	Danh sách email đã connect.
Email Connections	DELETE /email-connections/{id}	Ngắt kết nối email.
Email Sync	POST /email-connections/{id}/sync	Trigger sync thủ công.
Banks	GET /bank-providers	Danh sách ngân hàng hệ thống hỗ trợ.
Listen Rules	GET /email-listen-rules	Danh sách rule của user.
Listen Rules	POST /email-listen-rules	Tạo rule sender/subject/body/bank.
Transactions	GET /transactions	Filter giao dịch theo tháng, category, bank, amount, direction.
Transactions	PATCH /transactions/{id}/category	Sửa category và lưu classification event.
Analytics	GET /analytics/monthly-summary	Tổng thu/chi/net/savings rate theo tháng.
Analytics	GET /analytics/category-breakdown	Breakdown theo category.
Budgets	POST /budgets	Tạo ngân sách theo category/kỳ.
Alerts	GET /alerts	Danh sách alert/in-app notification.
Alerts	PATCH /alerts/{id}/read	Đánh dấu đã đọc.
Goals	POST /financial-goals	Tạo mục tiêu tài chính.
Goals	POST /financial-goals/{id}/simulate	Mô phỏng khả thi và projected cashflow.
Notifications	PATCH /notification-preferences	Cấu hình kênh nhận thông báo.

6 Mô hình dữ liệu chi tiết

6.1 Sơ đồ quan hệ cấp cao

Quan hệ chính

users sở hữu email_connections, financial_accounts, transactions, budgets, financial_goals, alerts.
email_messages là source layer, parser_runs là parser audit layer, transactions là finance layer.
alert_rules sinh alerts, sau đó notification_deliveries ghi nhận việc gửi qua in-app/email/push/provider.

6.2 Quy tắc thiết kế database

- Bảng business nên có id, created_at, updated_at, deleted_at nếu cần soft delete.
- Dùng metadata jsonb cho field ít ổn định hoặc provider-specific.
- Không dùng transaction table để lưu raw email. Tách source layer và finance layer.
- Transaction nên lưu source_type, source_id, transaction_code, classification_source để scale và debug.
- Dữ liệu tài chính phải tính bằng backend deterministic logic, không dựa vào LLM.

6.2.1 users

Mục đích: Lưu thông tin định danh và thiết lập tài chính nền của người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính, dùng UUID để không lộ thứ tự user.
email	varchar unique	Có	MVP	Email đăng nhập chính.
password_hash	varchar nullable	Không	MVP	Nullable nếu đăng nhập OAuth-only; không lưu plain password.
full_name	varchar	Không	MVP	Tên hiển thị.
timezone	varchar	Có	MVP	Quan trọng để tính ngày/tháng đúng, ví dụ Asia/Ho_Chi_Minh.
locale	varchar	Có	MVP	Ngôn ngữ/định dạng, ví dụ vi-VN.
base_currency	char(3)	Có	MVP	Tiền tệ mặc định, ví dụ VND.
status	enum	Có	MVP	active, disabled, pending_delete.
last_login_at	timestampz	Không	P1	Audit bảo mật.
created_at / updated_at / deleted_at	timestampz	Có	MVP	Timestamps và soft delete.
metadata	jsonb	Không	P1	Mở rộng preference không cần migrate ngay.

6.2.2 user_settings

Mục đích: Tách các tùy chọn privacy, AI và notification khỏi bảng users.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	MVP	Liên kết 1-1 với users.
store_raw_email_body	boolean	Có	MVP	Mặc định false để bảo vệ privacy.
allow_ai_insights	boolean	Có	P1	User consent trước khi dùng AI insight.
auto_classification_enabled	boolean	Có	MVP	Bật/tắt tự phân loại.
default_month_start_day	int	Không	P2	Hỗ trợ tháng tài chính bắt đầu khác ngày 1.
data_retention_days	int nullable	Không	P2	Tự xóa raw/debug data sau N ngày.
notification_enabled	boolean	Có	P1	Bật/tắt notification tổng thể.
metadata	jsonb	Không	P1	Các setting phụ.

6.2.3 email_connections

Mục đích: Lưu email account đã được user kết nối qua OAuth.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	MVP	Chủ sở hữu connection.
provider	enum	Có	MVP	gmail, outlook, imap. MVP ưu tiên gmail.
email_address	varchar	Có	MVP	Địa chỉ email được connect.
provider_user_id	varchar nullable	Không	P1	ID từ provider để đối soát.
access_token_encrypted	text	Có	MVP	Token đã mã hóa.
refresh_token_encrypted	text	Có	MVP	Refresh token đã mã hóa.
token_expires_at	timestampz	Có	MVP	Thời điểm access token hết hạn.
scopes	text[] / jsonb	Có	MVP	Scope đã được cấp.
status	enum	Có	MVP	active, expired, revoked, error.
last_synced_at	timestampz	Không	MVP	Lần sync gần nhất.
connected_at / disconnected_at	timestampz	Không	P1	Audit vòng đời connection.

6.2.4 email_watch_states

Mục đích: Theo dõi trạng thái incremental sync/push notification của mailbox.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
email_connection_id	uuid fk	Có	P1	Connection được watch.
provider	enum	Có	P1	gmail/outlook.
history_id	varchar nullable	Không	P1	Mốc sync incremental của Gmail.
watch_resource_id	varchar nullable	Không	P2	ID resource watch từ provider nếu có.
expiration_at	timestampz nullable	Không	P1	Thời điểm watch hết hạn để renew.
last_notification_at	timestampz nullable	Không	P1	Lần nhận webhook/push gần nhất.
last_successful_sync_at	timestampz nullable	Không	P1	Lần sync thành công gần nhất.
status	enum	Có	P1	active, expired, stopped, error.
error_code / error_message	varchar/text	Không	P1	Debug watch/sync.

6.2.5 email_messages

Mục đích: Lưu metadata email đã phát hiện/xử lý, không lưu raw body mặc định.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính nội bộ.
user_id	uuid fk	Có	MVP	Chủ sở hữu email.
email_connection_id	uuid fk	Có	MVP	Nguồn email.
provider_message_id	varchar	Có	MVP	ID message từ Gmail/Outlook, unique theo connection.
provider_thread_id	varchar nullable	Không	P1	Thread ID để debug.
provider_history_id	varchar nullable	Không	P1	History ID tại thời điểm message được fetch.
message_id_header	varchar nullable	Không	P1	RFC Message-ID header để hỗ trợ dedup.
sender_email	varchar	Có	MVP	Dùng match rule và audit.
sender_name	varchar nullable	Không	P1	Tên người gửi.
subject	text nullable	Không	MVP	Subject email.
snippet	text nullable	Không	P1	Snippet ngắn từ provider.
received_at	timestampz	Có	MVP	Thời điểm nhận email.
body_hash	varchar nullable	Không	MVP	Hash body để dedup mà không lưu raw.
raw_body_encrypted	text nullable	Không	P2	Chỉ lưu khi user bật debug/consent.
processing_status	enum	Có	MVP	pending, ignored, parsed, failed.
matched_rule_id	uuid nullable	Không	P1	Rule khiến email được xử lý.
bank_provider_id	uuid nullable	Không	P1	Ngân hàng được detect/match.
error_message	text nullable	Không	P1	Lỗi xử lý email nếu có.

6.2.6 email_listen_rules

Mục đích: Rule do user cấu hình để quyết định email nào được phép xử lý.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	MVP	Chủ sở hữu rule.
email_connection_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Rule theo từng email account hoặc toàn user.
bank_provider_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Ngân hàng liên quan.
name	varchar	Có	MVP	Tên rule hiển thị.
sender_email	varchar nullable	Không	MVP	Match sender chính xác.
sender_domain	varchar nullable	Không	P1	Match domain ngân hàng.
subject_contains	text nullable	Không	MVP	Từ khóa subject.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
body_contains	text nullable	Không	P1	Từ khóa trong body.
body_regex	text nullable	Không	P2	Rule nâng cao, cần giới hạn performance.
sync_from_date	date nullable	Không	MVP	Giới hạn backfill để không quét toàn bộ inbox.
is_enabled	boolean	Có	MVP	Bật/tắt rule.
priority	int	Có	P1	Ưu tiên khi nhiều rule match.
last_matched_at	timestampz nullable	Không	P1	Theo dõi rule còn hữu dụng không.

6.2.7 email_sync_runs

Mục đích: Log mỗi lần sync email để debug và đo chất lượng pipeline.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
email_connection_id	uuid fk	Có	MVP	Connection được sync.
trigger_type	enum	Có	MVP	manual, scheduled, webhook, backfill.
started_at / finished_at	timestampz	Có	MVP	Đo thời gian sync.
status	enum	Có	MVP	running, success, partial_failed, failed.
from_history_id / to_history_id	varchar nullable	Không	P1	Mốc incremental sync.
emails_found	int	Có	P1	Số email tìm thấy.
emails_matched	int	Có	P1	Số email match rule.
emails_parsed	int	Có	P1	Số email parse thành công.
transactions_created	int	Có	P1	Số transaction tạo mới.
error_message	text nullable	Không	P1	Lỗi tổng của sync run.

6.2.8 bank_providers

Mục đích: Danh mục ngân hàng/tổ chức tài chính mà hệ thống hỗ trợ.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
code	varchar unique	Có	MVP	Mã ngắn: VCB, TCB, MB, ACB.
name	varchar	Có	MVP	Tên ngân hàng.
country_code	char(2)	Có	MVP	VN trong MVP.
website	text nullable	Không	P2	Thông tin tham khảo.
logo_url	text nullable	Không	P2	UI.
status	enum	Có	MVP	active, inactive, experimental.
supported_channels	text[]	Có	P1	email, csv, sms, api.
metadata	jsonb	Không	P1	Thông tin provider-specific.

6.2.9 bank_email_senders

Mục đích: Danh sách sender email hợp lệ của từng ngân hàng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
bank_provider_id	uuid fk	Có	MVP	Ngân hàng sở hữu sender.
sender_email	varchar	Có	MVP	Email sender cụ thể.
sender_domain	varchar nullable	Không	P1	Domain ngân hàng.
sender_name	varchar nullable	Không	P1	Tên sender hiển thị.
is_verified	boolean	Có	P1	Sender đã được hệ thống xác minh.
confidence_score	numeric(5,4)	Không	P2	Nếu auto-discover sender.
status	enum	Có	MVP	active, deprecated, suspicious.

6.2.10 parser_templates

Mục đích: Template parser có version cho từng ngân hàng/channel/email format.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
bank_provider_id	uuid fk	Có	MVP	Ngân hàng áp dụng.
name	varchar	Có	MVP	Tên template, ví dụ TCB balance email v1.
version	int	Có	MVP	Version parser để xử lý khi ngân hàng đổi format.
channel	enum	Có	MVP	email, csv, sms, api.
language	varchar	Không	P1	vi, en.
direction_hint	enum nullable	Không	P1	income, expense, both.
subject_pattern	text nullable	Không	MVP	Pattern match subject.
body_pattern	text nullable	Không	P1	Pattern match body.
is_active	boolean	Có	MVP	Chỉ active template được dùng.
priority	int	Có	P1	Ưu tiên khi nhiều template match.

6.2.11 parser_fields

Mục đích: Định nghĩa field cần extract cho từng parser template.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
parser_template_id	uuid fk	Có	P1	Template sở hữu field.
field_name	varchar	Có	P1	amount, balance_after, transaction_time, description.
field_type	enum	Có	P1	money, datetime, text, number.
regex_pattern	text	Có	P1	Regex extract.
regex_group_index	int	Có	P1	Group index cần lấy.
normalizer	varchar nullable	Không	P1	vnd_money, vi_datetime, remove_accents.
is_required	boolean	Có	P1	Thiếu field required thì parser run failed.
fallback_value	text nullable	Không	P2	Giá trị fallback nếu field không có.
priority	int	Có	P1	Ưu tiên nếu có nhiều regex cho cùng field.

6.2.12 parser_runs

Mục đích: Audit từng lần parse email thành payload chuẩn hóa.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
email_message_id	uuid fk	Có	MVP	Email được parse.
parser_template_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Template được dùng; null nếu không tìm được.
status	enum	Có	MVP	success, failed, partial.
confidence_score	numeric(5,4)	Không	P1	Độ tin cậy parser.
extracted_payload	jsonb	Có	MVP	Field raw extract từ email.
normalized_payload	jsonb	Có	MVP	Field đã chuẩn hóa.
error_message	text nullable	Không	P1	Lỗi parser.
created_transaction_id	uuid nullable	Không	P1	Transaction được tạo nếu parse thành công.

6.2.13 financial_accounts

Mục đích: Tài khoản tiền của user: ngân hàng, ví, tiền mặt, thẻ tín dụng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	MVP	Chủ sở hữu.
bank_provider_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Null nếu cash/manual.
account_type	enum	Có	MVP	bank_account, credit_card, e_wallet, cash, investment.
name	varchar	Có	MVP	Tên user đặt, ví dụ VCB chính.
account_mask	varchar nullable	Không	P1	Chỉ lưu ****1234, không lưu full account number.
currency	char(3)	Có	MVP	VND.
current_balance	numeric(18,2) nullable	Không	P1	Số dư gần nhất nếu có.
balance_updated_at	timestampz nullable	Không	P1	Thời điểm cập nhật balance.
is_default	boolean	Có	P1	Tài khoản mặc định.
status	enum	Có	MVP	active, archived, closed.

6.2.14 transactions

Mục đích: Bảng giao dịch chuẩn hóa - kết quả cuối của pipeline ingest/parse/classify.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	MVP	Chủ sở hữu.
financial_account_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Tài khoản phát sinh.
bank_provider_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Ngân hàng liên quan.
email_message_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Trace về email source; null nếu manual/csv.
source_type	enum	Có	MVP	email, manual, csv, sms, api.
source_id	uuid nullable	Không	P1	ID record source cụ thể nếu cần polymorphic.
external_transaction_id	varchar nullable	Không	P1	ID từ API bank/Plaid-like nếu có.
transaction_code	varchar nullable	Không	MVP	Mã giao dịch từ ngân hàng để dedup.
amount	numeric(18,2)	Có	MVP	Số tiền, nên lưu số dương và dùng direction.
currency	char(3)	Có	MVP	VND.
direction	enum	Có	MVP	income, expense, transfer_in, transfer_out, adjustment.
transaction_time	timestampz	Có	MVP	Thời điểm giao dịch thực tế.
posted_date	date nullable	Không	P1	Ngày hạch toán nếu khác transaction_time.
description	text	Có	MVP	Nội dung giao dịch.
normalized_description	text nullable	Không	P1	Chuẩn hóa để search/classify.
merchant_id	uuid nullable fk	Không	P1	Merchant/counterparty đã normalize.
counterparty_name	varchar nullable	Không	P1	Người gửi/nhận nếu parse được.
category_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Category hiện tại.
balance_after	numeric(18,2) nullable	Không	MVP	Số dư sau giao dịch nếu email có.
fee_amount	numeric(18,2) nullable	Không	P2	Phí giao dịch nếu có.
status	enum	Có	MVP	pending, posted, ignored, deleted, needs_review.
is_duplicate	boolean	Có	MVP	Đánh dấu duplicate.
duplicate_of_transaction_id	uuid nullable	Không	P1	Trace transaction gốc nếu duplicate.
classification_source	enum	Có	MVP	rule, ml, llm, manual, system, unknown.
classification_confidence	numeric(5,4) nullable	Không	P1	Confidence của rule/ML/LLM.
user_note	text nullable	Không	P1	Ghi chú cá nhân.
metadata	jsonb	Không	P1	Extra fields từ parser/source.

6.2.15 transaction_categories

Mục đích: Danh mục giao dịch dạng system/user-defined, có hierarchy.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
user_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Null nếu category hệ thống.
parent_id	uuid nullable fk	Không	P1	Danh mục cha.
name	varchar	Có	MVP	Tên hiển thị.
slug	varchar	Có	P1	Key ổn định.
type	enum	Có	MVP	income, expense, transfer, neutral.
icon	varchar nullable	Không	P2	UI.
color	varchar nullable	Không	P2	UI.
is_system	boolean	Có	MVP	Category mặc định của hệ thống.
exclude_from_budget	boolean	Có	P1	Transfer/refund có thể loại khỏi budget.
exclude_from_analytics	boolean	Có	P1	Không tính vào report chính nếu cần.
sort_order	int	Có	P1	Thứ tự hiển thị.
status	enum	Có	MVP	active, archived.

6.2.16 merchants

Mục đích: Chuẩn hóa merchant/counterparty để phân loại tốt hơn.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
user_id	uuid nullable fk	Không	P1	Null nếu merchant global/system.
name	varchar	Có	P1	Tên hiển thị: Grab, Shopee, Highlands.
normalized_name	varchar	Có	P1	Tên đã normalize để matching.
default_category_id	uuid nullable fk	Không	P1	Category mặc định cho merchant.
merchant_type	enum nullable	Không	P2	store, person, bank, e_wallet.
website	text nullable	Không	P2	Metadata.
logo_url	text nullable	Không	P2	UI.
metadata	jsonb	Không	P1	Alias, source confidence, keyword.

6.2.17 classification_rules

Mục đích: Rule phân loại giao dịch tự động, ưu tiên rule user trước rule system.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
user_id	uuid nullable fk	Không	MVP	Null nếu rule hệ thống.
name	varchar	Có	MVP	Tên rule.
category_id	uuid fk	Có	MVP	Category output.
merchant_id	uuid nullable fk	Không	P1	Rule theo merchant.
keyword	varchar nullable	Không	MVP	Keyword đơn giản: GRAB, SHOPEE, LUONG.
regex_pattern	text nullable	Không	P2	Rule nâng cao.
direction	enum nullable	Không	P1	income/expense/transfer.
amount_min / amount_max	numeric nullable	Không	P2	Điều kiện số tiền.
bank_provider_id	uuid nullable fk	Không	P2	Rule riêng cho ngân hàng.
priority	int	Có	MVP	Xử lý xung đột rule.
is_enabled	boolean	Có	MVP	Bật/tắt rule.
created_from_transaction_id	uuid nullable	Không	P2	Rule được tạo từ user correction.

6.2.18 transaction_classification_events

Mục đích: Lịch sử phân loại/sửa category để đo chất lượng rule/ML/LLM.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
transaction_id	uuid fk	Có	P1	Giao dịch được phân loại.
old_category_id	uuid nullable	Không	P1	Category cũ.
new_category_id	uuid nullable	Không	P1	Category mới.
source	enum	Có	P1	rule, ml, llm, manual, system.
rule_id	uuid nullable	Không	P1	Rule áp dụng nếu có.
model_name	varchar nullable	Không	P2	Tên ML/LLM model.
confidence_score	numeric(5,4) nullable	Không	P1	Confidence.
reason	text nullable	Không	P2	Giải thích ngắn.
created_by	uuid nullable	Không	P1	User hoặc system.
created_at	timestampz	Có	P1	Thời điểm event.

6.2.19 budgets

Mục đích: Ngân sách theo category và kỳ thời gian.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	P1	Chủ sở hữu budget.
category_id	uuid nullable fk	Không	P1	Null nếu budget tổng.
period_type	enum	Có	P1	weekly, monthly, yearly, custom.
period_start / period_end	date	Có	P1	Kỳ ngân sách.
limit_amount	numeric(18,2)	Có	P1	Số tiền giới hạn.
currency	char(3)	Có	P1	VND.
alert_threshold_percent	numeric(5,2)	Có	P1	Ngưỡng cảnh báo, ví dụ 80.
spent_amount_cached	numeric(18,2) nullable	Không	P2	Cache nếu dashboard lớn, có thể tính lại.
rollover_enabled	boolean	Có	P2	Có chuyển dư sang kỳ sau không.
status	enum	Có	P1	active, archived.

6.2.20 financial_goals

Mục đích: Mục tiêu/dự định tài chính tương lai như mua xe, mua laptop, quỹ dự phòng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	P1	Chủ sở hữu goal.
name	varchar	Có	P1	Tên mục tiêu: Mua xe, Laptop, Emergency fund.
description	text nullable	Không	P1	Mô tả thêm.
goal_type	enum	Có	P1	planned_purchase, emergency_fund, debt_repayment, saving, investment, travel, education, custom.
target_amount	numeric(18,2)	Có	P1	Số tiền mục tiêu.
current_saved_amount	numeric(18,2)	Có	P1	Số tiền user đã có/đã dành cho mục tiêu.
target_date	date nullable	Không	P1	Deadline mục tiêu.
priority	enum	Có	P1	low, medium, high, critical.
status	enum	Có	P1	active, completed, paused, cancelled.
currency	char(3)	Có	P1	VND.
category_id	uuid nullable fk	Không	P1	Category liên quan nếu có.
metadata	jsonb	Không	P1	Thông tin kịch bản hoặc note.

6.2.21 goal_scenarios

Mục đích: Các phương án cho một mục tiêu: trả hết, trả góp, dời thời gian.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P2	Khóa chính.
goal_id	uuid fk	Có	P2	Mục tiêu liên quan.
scenario_name	varchar	Có	P2	Tên phương án.
payment_type	enum	Có	P2	pay_full, installment, mixed.
total_amount	numeric(18,2)	Có	P2	Tổng giá trị mục tiêu.
upfront_amount	numeric(18,2)	Có	P2	Số tiền trả trước.
installment_amount	numeric(18,2) nullable	Không	P2	Số tiền góp mỗi kỳ.
installment_months	int nullable	Không	P2	Số tháng trả góp.
interest_rate	numeric(8,4) nullable	Không	P2	Lãi suất nếu có.
start_month / end_month	char(7)	Không	P2	Kỳ bắt đầu/kết thúc, ví dụ 2026-08.
estimated_total_cost	numeric(18,2) nullable	Không	P2	Tổng chi phí sau lãi/phí.
feasibility_score	numeric(5,2) nullable	Không	P2	Điểm khả thi 0-100.
recommendation_level	enum nullable	Không	P2	safe, acceptable, risky, not_recommended.

6.2.22 planned_cashflows

Mục đích: Dòng tiền tương lai được sinh từ goals/scenarios để mô phỏng cashflow.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	P1	Chủ sở hữu.
goal_id	uuid nullable fk	Không	P1	Goal liên quan nếu có.
scenario_id	uuid nullable fk	Không	P2	Scenario liên quan nếu có.
cashflow_type	enum	Có	P1	planned_income, planned_expense, installment_payment, saving_contribution.
amount	numeric(18,2)	Có	P1	Số tiền dự kiến.
currency	char(3)	Có	P1	VND.
expected_date	date	Có	P1	Ngày/kỳ dự kiến.
recurrence_type	enum nullable	Không	P2	none, monthly, weekly, yearly.
recurrence_count	int nullable	Không	P2	Số lần lặp.
status	enum	Có	P1	planned, confirmed, cancelled, converted_to_transaction.
metadata	jsonb	Không	P1	Thông tin mô phỏng.

6.2.23 goal_contributions

Mục đích: Theo dõi khoản đóng góp/tiết kiệm cho mục tiêu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
goal_id	uuid fk	Có	P1	Goal nhận đóng góp.
transaction_id	uuid nullable fk	Không	P1	Giao dịch liên kết nếu có.
amount	numeric(18,2)	Có	P1	Số tiền đóng góp.
contribution_date	date	Có	P1	Ngày đóng góp.
contribution_type	enum	Có	P1	manual, linked_transaction, auto_saving.
note	text nullable	Không	P1	Ghi chú.
created_at	timestampz	Có	P1	Thời điểm tạo.

6.2.24 alert_rules

Mục đích: Cấu hình điều kiện sinh alert tài chính hoặc hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
user_id	uuid nullable fk	Không	P1	Null nếu rule hệ thống/admin.
name	varchar	Có	P1	Tên rule.
alert_type	enum	Có	P1	budget_threshold, large_transaction, category_spike, goal_risk, cashflow_risk, system_error.
target_type	enum nullable	Không	P1	category, budget, goal, account, system.
target_id	uuid nullable	Không	P1	ID object mục tiêu.
threshold_type	enum	Có	P1	amount, percentage, ratio, z_score.
threshold_value	numeric(18,4)	Có	P1	Giá trị ngưỡng.
comparison_operator	enum	Có	P1	>=, >, <=, <, ==.
severity	enum	Có	P1	info, warning, critical.
is_enabled	boolean	Có	P1	Bật/tắt rule.
cooldown_hours	int	Có	P1	Chống spam alert giống nhau.
metadata	jsonb	Không	P1	Điều kiện phụ.

6.2.25 alerts

Mục đích: Alert/in-app notification đã được sinh cho user.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	P1	Người nhận alert.
alert_rule_id	uuid nullable fk	Không	P1	Rule sinh alert nếu có.
alert_type	enum	Có	P1	Loại alert.
title	varchar	Có	P1	Tiêu đề ngắn.
message	text	Có	P1	Nội dung hiển thị.
severity	enum	Có	P1	info, warning, critical.
status	enum	Có	P1	new, read, dismissed, resolved.
triggered_at	timestampz	Có	P1	Thời điểm sinh alert.
read_at / dismissed_at	timestampz nullable	Không	P1	Trạng thái user tương tác.
related_transaction_id	uuid nullable	Không	P1	Giao dịch liên quan.
related_category_id	uuid nullable	Không	P1	Category liên quan.
related_goal_id	uuid nullable	Không	P1	Goal liên quan.
metadata	jsonb	Không	P1	Số liệu nền để explain.

6.2.26 notification_preferences

Mục đích: Cài đặt user muốn nhận notification qua kênh nào.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
user_id	uuid fk	Có	P1	User sở hữu preference.
in_app_enabled	boolean	Có	P1	MVP nên bật mặc định.
email_enabled	boolean	Có	P1	Gửi email cho severity cao hoặc summary.
push_enabled	boolean	Có	P2	Chỉ bật khi có PWA/mobile.
min_severity	enum	Có	P1	Ngưỡng thấp nhất được gửi: info, warning, critical.
quiet_hours_start / quiet_hours_end	time nullable	Không	P2	Không gửi push/email trong giờ nghỉ.
metadata	jsonb	Không	P1	Preference theo từng alert_type.

6.2.27 notification_deliveries

Mục đích: Log delivery của alert qua in-app/email/push/provider.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
alert_id	uuid fk	Có	P1	Alert cần deliver.
channel	enum	Có	P1	in_app, email, push.
provider	enum	Có	P1	internal, smtp, ses, novu, fcm.
status	enum	Có	P1	pending, sent, failed, skipped.
recipient	varchar nullable	Không	P1	Email/device/subscriber id nếu cần.
sent_at	timestampz nullable	Không	P1	Thời điểm gửi thành công.
error_message	text nullable	Không	P1	Lỗi provider.
retry_count	int	Có	P1	Số lần retry.
metadata	jsonb	Không	P1	Provider response, template id.

6.2.28 audit_logs

Mục đích: Audit các hành động nhạy cảm để tăng trust và debug.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	MVP	Khóa chính.
user_id	uuid nullable fk	Không	MVP	User thực hiện hành động.
actor_type	enum	Có	MVP	user, system, admin, worker.
action	varchar	Có	MVP	CONNECT_EMAIL, DISCONNECT_EMAIL, SYNC_EMAIL, UPDATE_CATEGORY, EXPORT_DATA.
resource_type	varchar	Có	MVP	transactions, email_connections, goals, alerts.
resource_id	uuid nullable	Không	MVP	ID resource liên quan.
ip_address	inet nullable	Không	P1	Audit security.
user_agent	text nullable	Không	P1	Audit security.
metadata	jsonb	Không	P1	Chi tiết hành động.
created_at	timestampz	Có	MVP	Thời điểm xảy ra.

6.2.29 outbox_events

Mục đích: Event outbox để đồng bộ async sang notification/search/analytics mà không mất dữ liệu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Phase	Mô tả nghiệp vụ / kỹ thuật
id	uuid	Có	P1	Khóa chính.
event_type	varchar	Có	P1	TRANSACTION_CREATED, ALERT_CREATED, EMAIL_SYNC_FAILED.
aggregate_type	varchar	Có	P1	transaction, alert, email_sync_run.
aggregate_id	uuid	Có	P1	ID entity phát sinh event.
payload	jsonb	Có	P1	Dữ liệu event đã sanitize.
status	enum	Có	P1	pending, processing, processed, failed.
retry_count	int	Có	P1	Số lần retry.
created_at / processed_at	timestampz	Không	P1	Theo dõi lifecycle event.
error_message	text nullable	Không	P1	Lỗi consumer.

7 Chiến lược AI/ML

7.1 Quan điểm triển khai

Không nên chọn tuyệt đối giữa LLM và ML. CashLens nên đi theo chiến lược hybrid:

Rule-based parser/classifier → ML classifier → LLM fallback/insight

7.2 Phân vai Rule, ML và LLM

Table 62: Vai trò AI/ML trong CashLens

Thành phần	Nhiệm vụ phù hợp	Không nên dùng cho	Phase
Rule/Regex	Parse email, exact keyword category, budget threshold, large transaction alert.	Insight ngôn ngữ tự nhiên phức tạp.	MVP
ML truyền thống	Category classification, anomaly detection, recurring detection, forecast đơn giản.	Sinh report dạng văn bản dài.	P2
LLM	Fallback classification khi confidence thấp, giải thích category, monthly insight, planning explanation.	Tự tính toán số tiền, tự quyết định tài chính thay backend.	P2

7.3 Decision engine phân loại

Luồng đề xuất

1. Nếu match user rule confidence cao: apply category, source=rule.

2. Nếu không match rule: chạy ML classifier. Nếu confidence >= 0.85: apply category, source=ml.

3. Nếu ML confidence thấp và user cho phép AI: gọi LLM với payload đã mask/normalize.

4. Nếu vẫn thấp: set transaction status=needs_review.

7.4 Metrics đánh giá AI/ML

Table 64: Metrics AI/ML

Metric	Áp dụng cho	Ý nghĩa
Accuracy / Macro F1	ML classifier	Đánh giá phân loại category cân bằng giữa nhóm phổ biến và nhóm ít data.
Top-3 accuracy	ML/LLM classification	Nếu category đúng nằm trong top 3 gợi ý thì UX vẫn có giá trị.
Manual correction rate	Rule/ML/LLM	Proxy quan trọng nhất trong app thật.
Confidence calibration	ML/LLM	Confidence cao có thực sự đúng không.
LLM JSON validity rate	LLM	Tỷ lệ output đúng schema.
Cost per 1,000 transactions	LLM	Kiểm soát chi phí API.

8 Chiến lược Alert và Notification tự build

8.1 Nguyên tắc thiết kế

- **Alert engine** là business logic của CashLens, nên thuộc hệ thống của mình.
- **Notification delivery** là lớp gửi thông báo, có thể tự build hoặc đổi provider sau.
- MVP chỉ cần **in-app** và **email fallback**. Push/Novu để phase sau.
- Payload gửi qua email/push không nên chứa quá nhiều thông tin nhạy cảm.
- Luôn có cooldown để tránh spam user.

8.2 Flow alert

Flow tạo alert

Transaction created → update summary → evaluate alert rules → create alert → create notification delivery → in-app/email channel sends or stores notification.

8.3 Trạng thái alert và delivery

Table 66: Enum trạng thái

Đối tượng	Trạng thái	Ý nghĩa
alerts.status	new	Alert mới, chưa đọc.
alerts.status	read	User đã xem.
alerts.status	dismissed	User bỏ qua alert.
alerts.status	resolved	Điều kiện rủi ro đã được xử lý.
notification_deliveries.status	pending	Chờ gửi.
notification_deliveries.status	sent	Gửi thành công hoặc in-app đã tạo.
notification_deliveries.status	failed	Gửi thất bại, có thể retry.
notification_deliveries.status	skipped	Không gửi do preference/cooldown/quiet hours.

9 Bảo mật, riêng tư và quản trị dữ liệu

9.1 Yêu cầu bảo mật trọng yếu

Table 68: Bảo mật và privacy

Chủ đề	Yêu cầu	Thiết kế đề xuất
OAuth	Không lấy password email của user.	Dùng OAuth; lưu encrypted token; cho disconnect/revoke.
Raw email	Không lưu raw body mặc định.	Lưu metadata + body_hash; raw_body_encrypted chỉ khi user bật.
Scope	Không xin quyền rộng hơn nhu cầu.	Read-only email scope cho MVP.
Audit	Hành động nhạy cảm phải có log.	audit_logs cho connect, disconnect, sync, export, delete.
AI privacy	Không gửi raw email lên LLM.	Chỉ gửi amount/direction/description đã mask và aggregate data.
Notification payload	Không leak thông tin nhạy cảm ra email/push.	Email chỉ nói có cảnh báo mới hoặc summary đã được kiểm soát.
Soft delete	Không hard delete nhằm dữ liệu tài chính.	deleted_at và data deletion request phase sau.

10 Testing và Acceptance Criteria

10.1 Acceptance criteria theo epic

Table 70: Acceptance Criteria

Epic	Điều kiện chấp nhận
Email Connection	User connect/disconnect Gmail thành công; token được mã hóa; trạng thái connection hiển thị đúng.
Listen Rules	User tạo rule bank/sender/subject; sync chỉ xử lý email match rule.
Parser	Email mẫu của ngân hàng được parse thành amount, direction, time, description; lỗi parser được lưu vào parser_runs.
Transactions	Transaction không bị trùng khi sync lại; user sửa category được; classification event được tạo.

Epic	Điều kiện chấp nhận
Dashboard	Dashboard tháng hiển thị total income, expense, net, savings rate, category breakdown.
Budget Alerts	Khi chi category đạt ngưỡng, hệ thống tạo alert đúng một lần trong cooldown.
Notifications	Alert mới xuất hiện trong in-app list; email fallback gửi khi severity đủ cao và preference bật.
Financial Goals	User tạo mục tiêu mua xe; hệ thống tính required monthly saving và feasibility score.
Goal Simulation	Kịch bản trả hết/trả góp trả về projected cashflow và risk level.
Privacy	Raw email body không được lưu nếu setting store_raw_email_body=false.

10.2 Test case quan trọng

Table 72: Test case ưu tiên

Mã	Tình huống	Kỳ vọng
TC-01	Sync cùng một email hai lần.	Không tạo transaction trùng, hoặc transaction mới được mark duplicate.
TC-02	Email bank không có amount.	parser_run failed, email_message status failed, không tạo transaction.
TC-03	User tắt listen rule.	Email mới từ sender đó không được parse.
TC-04	User sửa category từ Shopping sang Food.	Transaction cập nhật category, tạo classification event source>manual.
TC-05	Budget Food 3M, spent đạt 2.5M.	Tạo warning alert 80%, không spam lại trong cooldown.
TC-06	Giao dịch expense 10M vượt large threshold.	Tạo large_transaction alert.
TC-07	Mục tiêu mua xe cần saving 15M/tháng, available cashflow 9M.	Feasibility thấp và sinh goal_risk/cashflow_risk nếu bật.
TC-08	User tắt email notification.	Không tạo email delivery, nhưng in-app vẫn có nếu bật.
TC-09	LLM trả JSON sai schema.	Không apply category; transaction needs_review hoặc fallback.
TC-10	Raw email setting false.	Database không có raw_body_encrypted.

11 Rủi ro và phương án giảm thiểu

Table 74: Risk Register

Rủi ro	Tác động	Giảm thiểu
Ngân hàng đổi format email	Parser fail hàng loạt.	Versioned parser_templates, parser_runs, admin dashboard, test sample.
Duplicate transaction	Dashboard thu/chi sai.	Dedup bằng transaction_code; fallback hash; is_duplicate và duplicate_of_transaction_id.
Classification sai	Insight/category report sai.	Manual correction, classification events, rule priority, ML confidence threshold.
Alert spam	User khó chịu và tắt notification.	Cooldown, severity preference, dismiss/resolved status.
Lộ dữ liệu nhạy cảm	Mất trust, rủi ro bảo mật.	Không lưu raw email mặc định, encrypt token/body, audit logs, minimal scopes.
Over-engineering	MVP chậm hoàn thành.	Không dùng Elasticsearch/Kibana/Novu/Push ở core MVP; phase sau.
LLM hallucination	Khuyến nghị sai.	LLM chỉ explain/insight, số liệu do backend tính, validate JSON schema.

12 Kế hoạch triển khai gợi ý

Table 76: Implementation Plan

Thứ tự	Nhóm việc	Deliverable
1	Project foundation	NestJS modules, Prisma schema, auth/users/settings, base response/filter.
2	Finance core	financial_accounts, categories, transactions, manual CRUD, dashboard realtime query.
3	Email integration	email_connections, OAuth Gmail, listen_rules, sync_runs, email_messages.
4	Parser pipeline	bank_providers, bank_email_senders, parser_templates, parser_runs, create transactions.
5	Classification	classification_rules, auto classify, manual correction, classification_events.
6	Analytics	monthly summary, category breakdown, daily cashflow, dashboard API.
7	Budgets and alerts	budgets, alert_rules, alerts, budget threshold, large transaction.
8	Notifications	in-app list, unread count, mark read/dismiss, email fallback, delivery log.
9	Financial planning	financial_goals, planned_cashflows, feasibility score, goal risk alert.
10	AI/ML phase	LLM insight, ML classifier, category spike, scenario comparison.

13 Phụ lục - Enum đề xuất

Table 78: Enum hệ thống

Enum	Giá trị đề xuất
EmailConnectionStatus	active, expired, revoked, error
EmailProcessingStatus	pending, ignored, parsed, failed
TransactionDirection	income, expense, transfer_in, transfer_out, adjustment
TransactionStatus	pending, posted, ignored, deleted, needs_review
TransactionSourceType	email, manual, csv, sms, api
ClassificationSource	rule, ml, llm, manual, system, unknown
AccountType	bank_account, credit_card, e_wallet, cash, investment
BudgetPeriodType	weekly, monthly, yearly, custom
AlertType	budget_threshold, large_transaction, category_spike, goal_risk, cashflow_risk, system_error
AlertSeverity	info, warning, critical
AlertStatus	new, read, dismissed, resolved
NotificationChannel	in_app, email, push
NotificationProvider	internal, smtp, ses, novu, fcm
GoalType	planned_purchase, emergency_fund, debt_repayment, saving, investment, travel, education, custom

14 Kết luận

CashLens nên được triển khai như một hệ thống pipeline tài chính thay vì chỉ là CRUD transaction. Điểm quan trọng nhất là tách rõ source layer, parser layer, finance layer, analytics layer và notification layer. Với định hướng tự build alert/notification, sản phẩm vừa giữ được tính chuyên nghiệp, vừa tránh phụ thuộc sớm vào Novu/Push khi core business chưa ổn định.

Recommendation cuối

MVP: Auth + transaction manual + dashboard + Gmail connection + listen rules + parser + classification rule.

P1: Budget + alert engine + in-app notification + email fallback + financial goals.

P2: ML classifier + LLM insight + scenario planning + Elasticsearch/Kibana optional.

Nguyên tắc: Backend deterministic logic tính số tiền; AI chỉ hỗ trợ phân loại, giải thích và insight.